



Université numérique
CHEIKH HAMIDOU KANE

Concepts fondamentaux des Services Web

Protocoles, formats de données et architectures.

Présenté par : DJIGA SENE

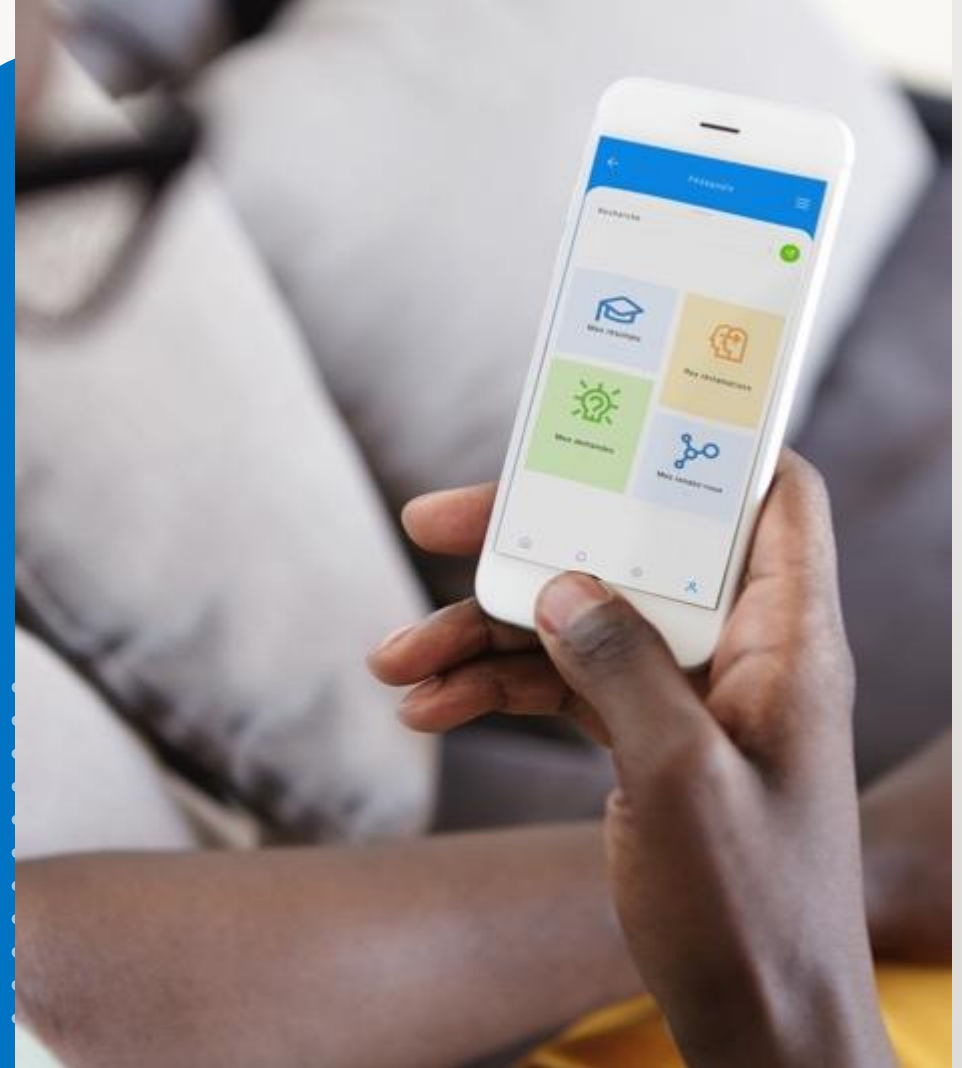
Contenu de la séquence

I. Protocoles de communication

II. Format de données

III. Architectures des Services Web

IV. Importance des Architectures



Objectifs spécifiques

A la fin de cette sequence, l'apprenant devrait avoir la capacité de:

- Comprendre les protocoles de communication utilisés dans les services web.
- Explorer les formats de données couramment utilisés tels que JSON et XML.
- Appréhender les architectures fondamentales, notamment client-serveur et stateless

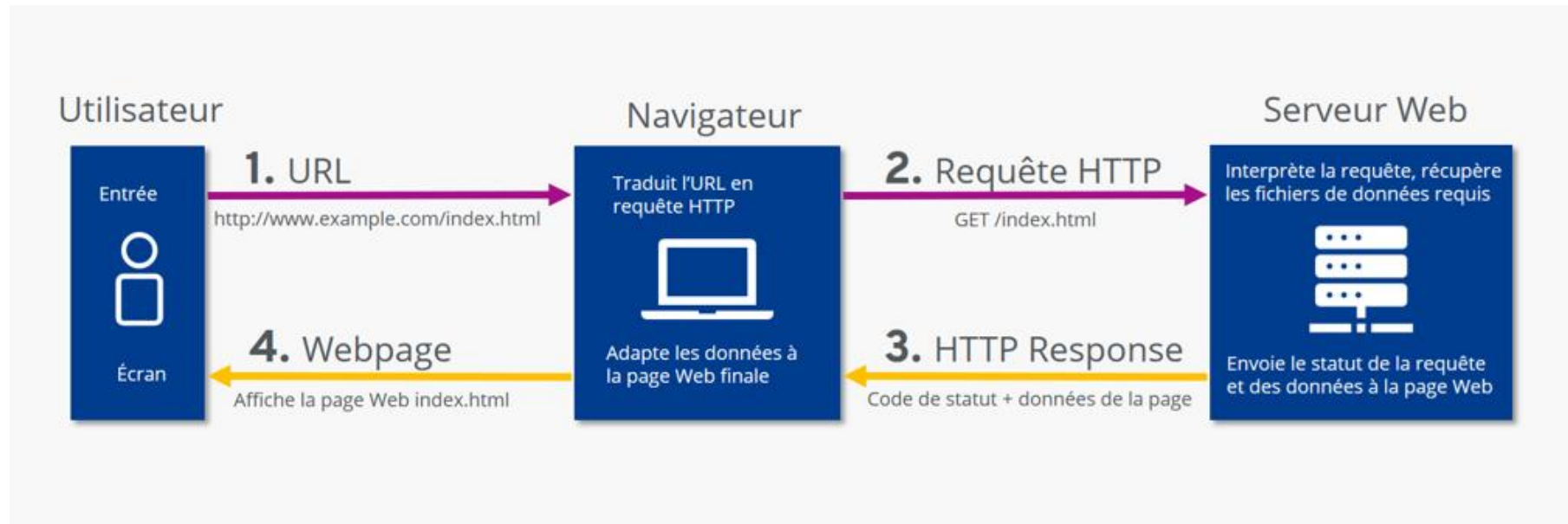
Protocoles de communication



HTTP

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

- Protocole de communication
- Utilisé pour transférer des données sur le web telles que des pages Web, des images, des vidéos, etc.



HTTPS

HTTP Secure

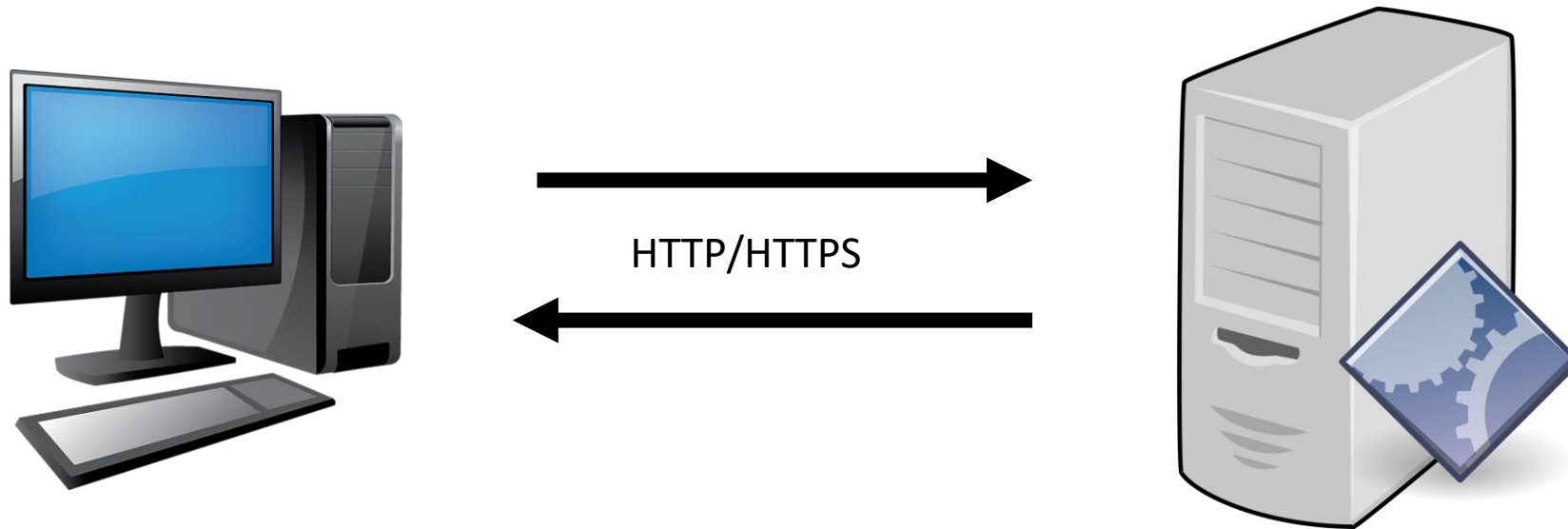
- Version sécurisée du protocole HTTP
- Chiffrement SSL/TLS pour sécuriser les données échangées entre le client et le serveur



Communication client-serveur

Rôle central dans la communication client-serveur

- HTTP/HTTPS jouent un rôle central dans la communication client-serveur, permettant l'échange de données entre les deux parties.



Format de données



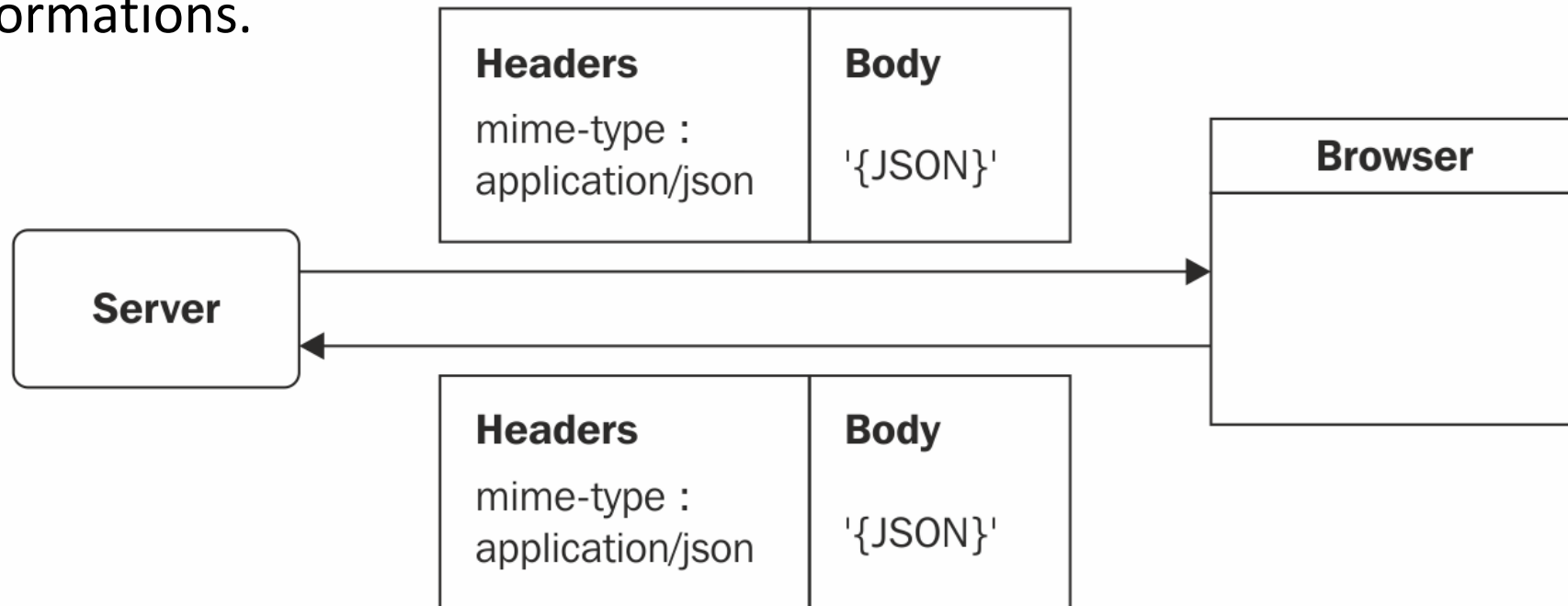
JSON (JavaScript Object Notation)

- Structure légère et lisible,
- Facilement parsable,
- Couramment utiliser pour échanger des données.

```
{  
  "name": "City Zoo",  
  "animal":  
    [  
      {"type": "Reptile", "species": "crocodile"},  
      {"type": "Bird", "species": "crowned pigeon"},  
      {"type": "Mammal", "species": "giraffe"}  
    ]  
}
```

Echange de données

- JSON est largement utilisé pour échanger des données entre les applications offrant une structure simple et flexible pour représenter les informations.



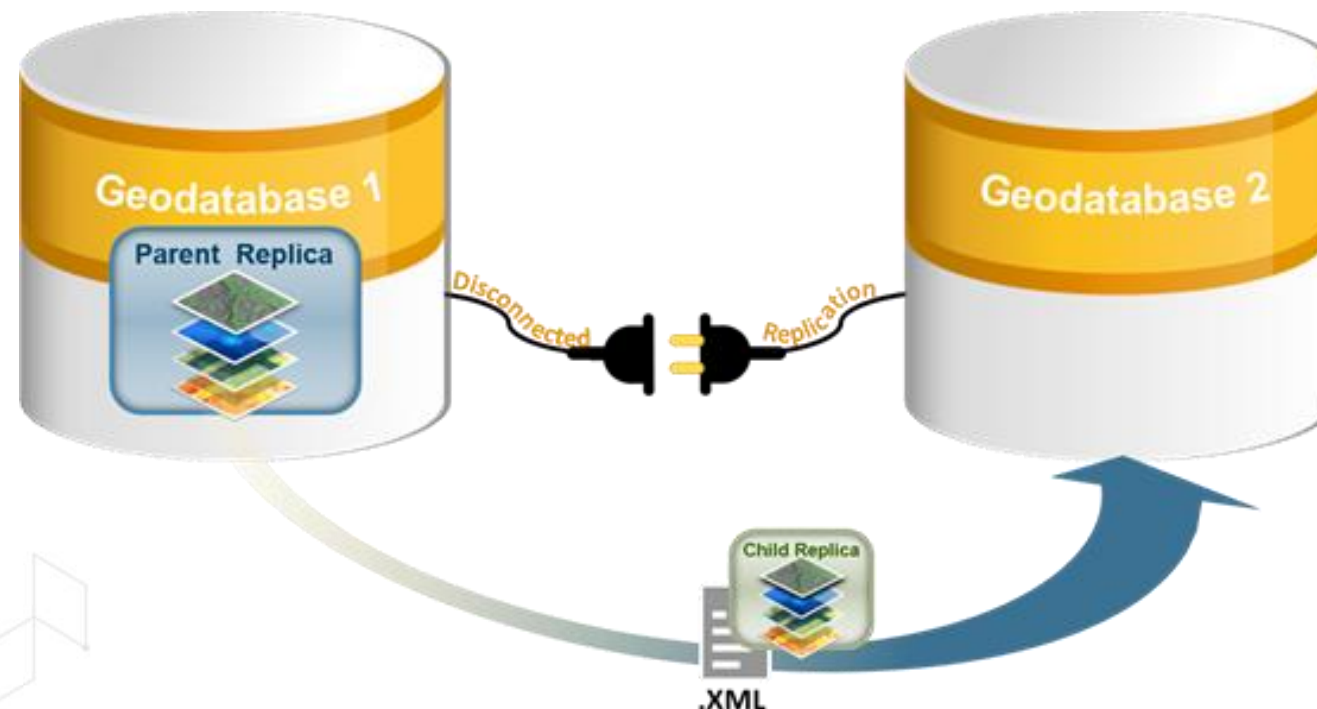
XML (eXtensible Markup Language)

- Langage de balisage, souvent utilisé dans des contextes spécifiques

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-8" standalone="yes" ?>
<CURRENCIES>
  <LAST_UPDATE>2004-07-29</LAST_UPDATE>
  <CURRENCY>
    <NAME>dollar</NAME>
    <UNIT>1</UNIT>
    <CURRENCYCODE>USD</CURRENCYCODE>
    <COUNTRY>USA</COUNTRY>
    <RATE>4.527</RATE>
    <CHANGE>0.044</CHANGE>
  </CURRENCY>
  <CURRENCY>
    <NAME>euro</NAME>
    <UNIT>1</UNIT>
    <CURRENCYCODE>EUR</CURRENCYCODE>
    <COUNTRY>European Monetary Union</COUNTRY>
    <RATE>5.4417</RATE>
    <CHANGE>-0.013</CHANGE>
  </CURRENCY>
</CURRENCIES>
```

Utilisations spécifiques

- XML est souvent utilisé dans des contextes spécifiques où une structuration formelle des données est nécessaire, à l'exemple des fichiers de configuration ou les échanges des données entre systèmes hétérogènes.

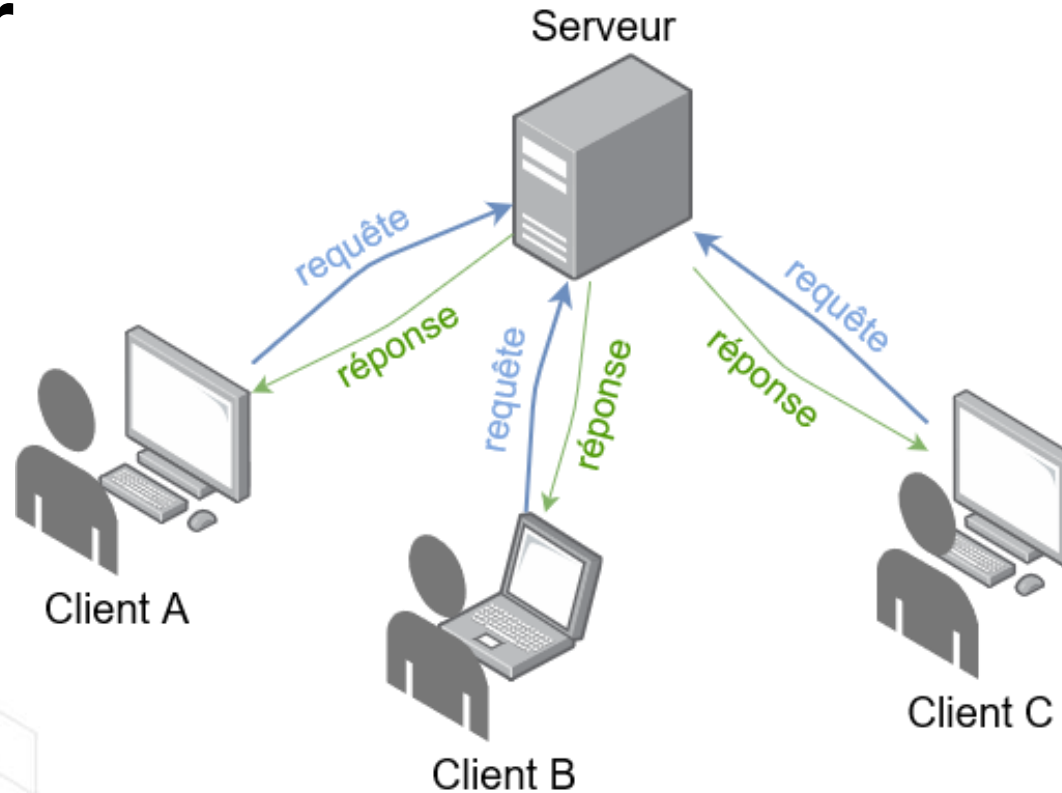




Architectures des Services Web & Importance



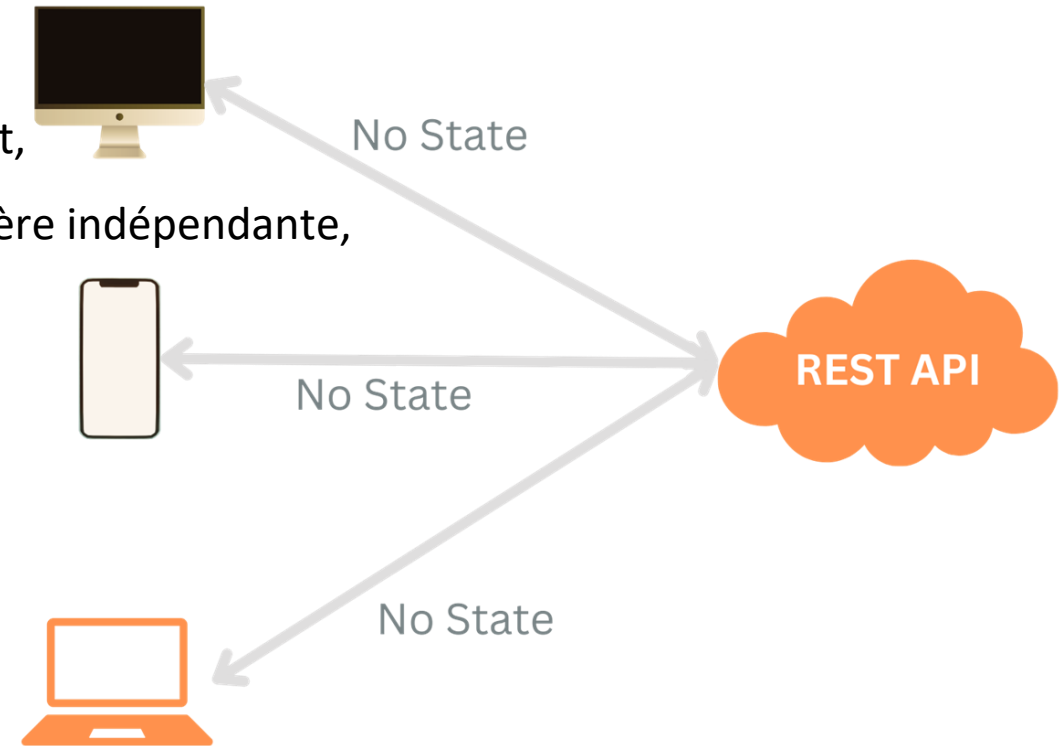
Modèle de Communication Client-Serveur



Stateless

Absence d'état côté serveur:

- Ne pas maintenir l'état de session pour chaque client,
- Permet aux serveurs de traiter les requêtes de manière indépendante,
- Favorise la scalabilité.

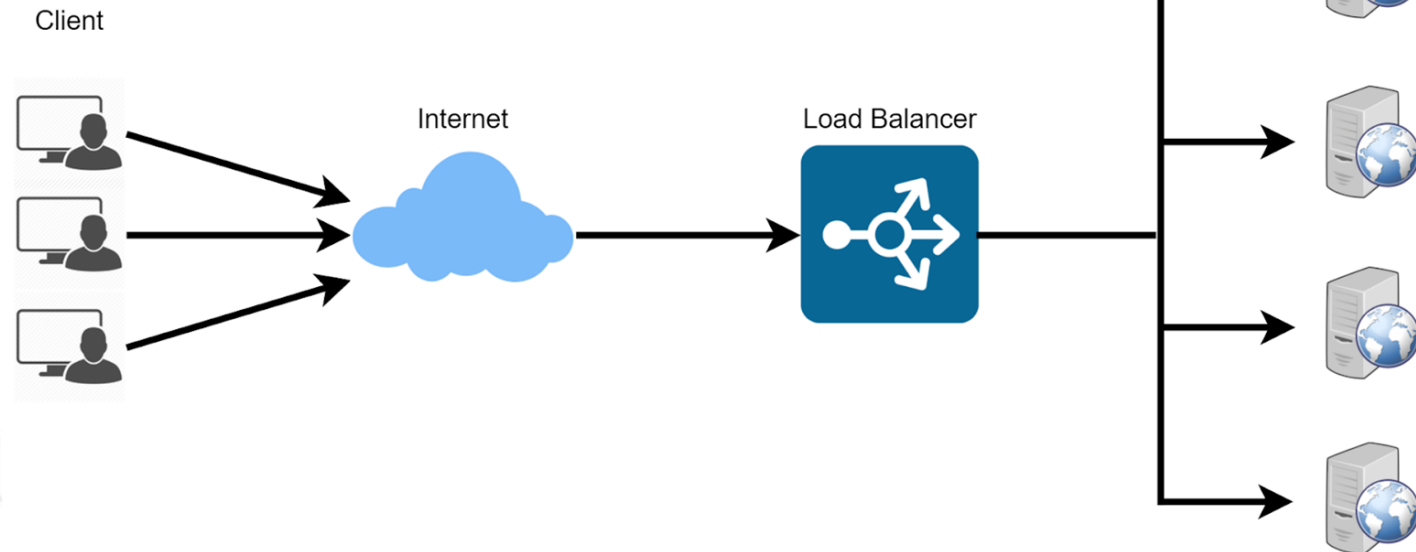


Scalabilité



La scalabilité offerte par l'architecture Stateless :

- Ajout ou suppression des serveurs au pool
 - Faire face à la charge croissante ou diminuante,
 - Assurer une performance optimale du système.



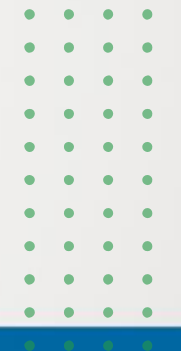
Importance

Les architectures fullstack offrent :

- Une évolutivité et une flexibilité accrues, permettant aux applications de s'adapter plus facilement aux changements des exigences et de l'environnement,
- Une collaboration plus efficace, les équipes peuvent collaborer sur tous les aspects de l'application, de la conception à la mise en oeuvre,
- Une intégration complète entre le front-end et le backend d'une application pour une expérience utilisateur cohérente et fluide.

Webographie

- Cours 1FullStack2201 Langages et Frameworks Backend 1-
Cours Spring Boot du Pr Ousmane SALL
- <https://www.jobtrack.com.au/site/JT/blog/article/rest-define/>
- https://www.researchgate.net/figure/Stateless-and-stateful-data-plane-Adapted-from-132-133_fig1_354302313
- <https://www.xenonstack.com/insights/stateful-and-stateless-applications>
- <https://www.howtographql.com/basics/1-graphql-is-the-better-rest/>
- <https://docs.kaleido.io/kaleido-services/baf/oauth/>



MERCI

